

Unidad 1



Introducción a los sistemas electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos | UNIDAD 1
Introducción a los sistemas electromecánicos, neumáticos e hidráulicos



1.1. Introducción a la automatización

11.1. Estructura y tipos de sistemas automáticos

1.2. Lógica cableada y lógica programada

12.1. Tecnología cableada

12.2. Tecnología programada

1.3. Tipos de automatización cableada

13.1. Fundamentos y principios básicos de la electromecánica

13.2. Fundamentos y principios básicos de la neumática

13.3. Fundamentos y principios básicos de la hidráulica



Introducción

En los inicios de la era industrial, todos los procesos se realizaban manualmente por los operarios. Con los primeros avances se implantó el mecanizado de algunas tareas, que aligeraban los procesos manuales de los operarios, facilitando muchas de las tareas. La mecanización derivó en la automatización de procesos.

La automatización de un proceso consiste en la implantación de sistemas electrónicos, eléctricos y electromecánicos con el objetivo de que dicho proceso funcione, se controle y se gestione sin la presencia del factor humano.

Los dispositivos que podemos encontrar tanto en la industria como en el día a día para facilitar nuestro trabajo pueden ser electromecánicos, neumáticos o hidráulicos.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos en que consiste la automatización industrial.
- + Diferenciaremos entre la lógica cableada y programada.
- + Conoceremos los dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos.
- + Aplicaremos los sistemas estudiados en el ámbito industrial.
- + Sabremos diferenciar entre un sistema hidráulico y neumático y cuando aplicar cada uno.



1.1.

Introducción a la automatización

En un proceso de **automatización** se busca la implementación de mecanismos y maquinaria para facilitar, agilizar y descartar la mano de obra en la fabricación industrial.

Un sistema automatizado consta de una máquina o proceso que se necesita controlar, un conjunto de sensores y controladores y una unidad de control que actúa en el sistema.

1.1.1. Estructura y tipos de sistemas automáticos

Los sistemas automáticos guardan una estructuración donde se diferencian las siguientes partes:

- > **Red eléctrica:** La energía se suministra en forma de corriente trifásica por medio de un transformador de la compañía eléctrica o varios transformadores propios de la industria.
- > **Línea de entrada a la instalación eléctrica:** En caso de proceder de un transformador de la compañía se llama derivación individual.
- > **Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) y cuadros y armarios secundarios:** En estos van integrados los circuitos que alimentan los receptores y que realizan la función de gestión y protección.
- > **Zona de mando y control:** Es la parte del sistema donde los operarios interactúan y monitorizan el proceso automatizado.
- > **Sensores y detectores:** Son las entradas que captan las señales eléctricas que manda el sistema ante las variaciones.
- > **Receptores y actuadores:** Son las salidas del sistema que actúan para controlar el sistema y corregir los posibles contratiempos.
- > **Conductores eléctricos:** Transmiten la corriente eléctrica y la señal entre los componentes.

Dependiendo de la retroalimentación entre el sistema de control y el proceso podemos encontrar dos tipos de sistemas de automáticos.

Por un lado, tenemos el **bucle abierto** donde el sistema de control actúa sobre el proceso, pero el proceso no envía una señal de retroalimentación al controlador. Son sistemas sencillos donde una perturbación en el proceso no asegura una señal de control.

Por otro lado, tenemos los **bucles cerrados** donde la señal de control viene influenciada por una señal de salida en el proceso. Esto quiere decir que cualquier perturbación en el proceso enviará una señal al controlador para que este actúe sobre el elemento de control y regule el proceso. Un ejemplo sería un tanque de agua con un controlador de nivel para que cuando se vacíe un poco se abra un grifo que lo vuelva a llenar.

1.2.

Lógica cableada y lógica programada

Las tecnologías usadas en la automatización de procesos se dividen en la **tecnología cableada** y la **tecnología programada**.

1.2.1. Tecnología cableada

La **tecnología cableada** se fundamenta en la constitución de una unidad de control mediante uniones físicas. Las uniones entre los elementos se basan en la experiencia o por ecuaciones lógicas (álgebra de Boole). Los circuitos se utilizarán en dispositivos **hidráulicos, eléctricos, neumáticos o electrónicos**.

Los principales inconvenientes de la tecnología cableada son: su gran dimensionado, poca flexibilidad a sufrir modificaciones, que son difíciles de notificar y resolver las averías, y que no abarcan funciones de control complejas.

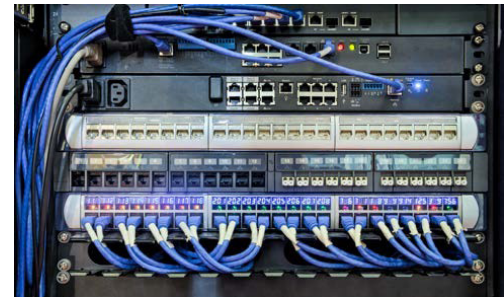


Imagen 1. Rack de lógica cableada.

1.2.2. Tecnología programada

Los **microordenadores** están formados por una **memoria** donde guardan la información que utilizan, unas **unidades de entrada/salida** para comunicarse con otros elementos y un **microprocesador** que es el encargado de leer una serie de instrucciones y actuar conforme a cada instrucción. Estos microprocesadores son necesarios donde la complejidad del sistema hace imposible que sea controlado por una tecnología cableada. Las desventajas que se encontraron en sus inicios eran que estos microordenadores requerían de personal especializado, suponían un gran coste para la empresa y no estaban adaptados a la industria.

Con el paso del tiempo, se implementó los **autómatas programables industriales**, convirtiéndose en la principal vía de control en las industrias. El **autómata programable (PLC)** es un dispositivo electrónico que controla procesos secuenciales en tiempo real. Los PLC se utilizan por su gran fiabilidad, su mejora en el control y capacidad de adaptación de procesos, su pequeño dimensionamiento y su aumento de protección y seguridad de las instalaciones.

Cuando se puede prescindir de un cierto nivel de fiabilidad y seguridad para ahorrar en costes se utilizan los **microcontroladores**. Estos elementos tienen un uso más común en electrodomésticos, oficinas, videoconsolas y procesos donde la acción del controlador no detiene el proceso.

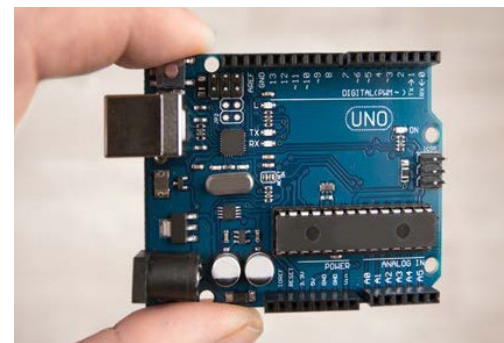


Imagen 2. Microordenador de control.



Imagen 3. PLC

1.3.

Tipos de automatización cableada

En este módulo vamos a tratar en gran profundidad los sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Por ello, en este tema comenzaremos con una pequeña introducción de cada uno que iremos ampliando en cada tema.

1.3.1. Fundamentos y principios básicos de la electromecánica

La electromecánica es una disciplina donde se aplican conceptos de mecánica, electricidad, programación y electrónica.

Los **sistemas mecánicos** suelen ser complejos y poco flexibles por la abundancia de partes y mecanismos que los componen. Por el contrario, el montaje y mantenimiento es económico puesto que no se necesita de personal muy cualificado debido a su tecnología.

Los sistemas mecánicos cumplen funciones como la transmisión de movimiento biela-manivela, la transformación de un movimiento lineal en uno circular o la obtención de recorridos controlados. Para ellos se utilizan mecanismos como levas, palancas, cremalleras, cadenas, engranajes, etc.

Una de las grandes desventajas de la aplicación de la automatización mecánica en la industria es la longitud que conlleva, a veces, las cadenas cinemáticas y la sincronización del movimiento entre las partes móviles.

En el ámbito industrial encontramos muchos ejemplos de la automatización mecánica: fresadoras, tornos, limadoras, relojes mecánicos, telares, motores de combustión interna, etc.

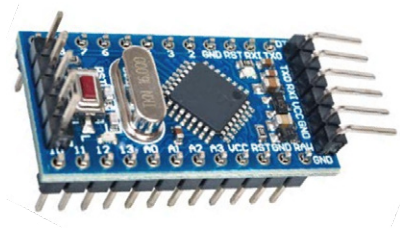


Imagen 4. Microcontrolador



Imagen 5. Sistema mecánico con engranajes



Imagen 6. De izquierda a derecha: fresadora, telar y motor de combustión interna

Por otro lado, tenemos los **sistemas eléctricos**, los cuales los encontramos en la mayoría de las máquinas que hay en una industria, ya sea gobernando receptores como los motores o como función de mando.

Los elementos de mando o maniobra más comunes son los interruptores, conmutadores, pulsadores, finales de carrera, detectores fotoeléctricos, relés, contactores y temporizadores.

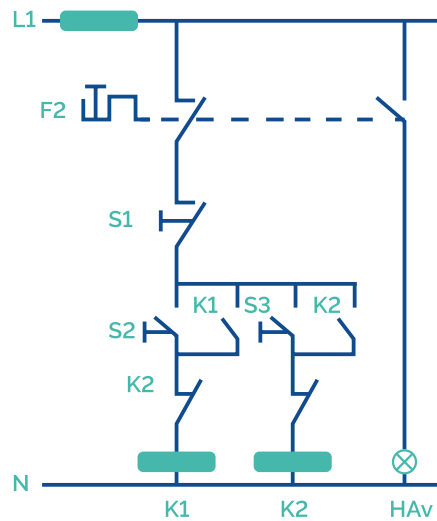


Imagen 7. Esquema de mando de un sistema eléctrico

Un **sistema electromecánico** hace referencia al sistema mecánico que se alimenta con electricidad. En el ejemplo de una bici normal, al no funcionar con electricidad, sino que somos nosotros quien aplicamos la fuerza, no podemos considerarlo un sistema electromecánico. Pero a nivel industrial, casi todos los elementos mecánicos se alimentan con electricidad, por lo que sí los podemos considerar dispositivos electromecánicos. El ejemplo más sencillo es el de las típicas cintas transportadoras de una línea automática de producción, en la que los motores eléctricos van ofreciendo un movimiento rotativo que se transmite por elementos mecánicos (cadenas, correas o la propia cinta de transporte).

1.3.2. Fundamentos y principios básicos de la neumática

Los **sistemas neumáticos** se aprovechan de los movimientos y procesos del aire comprimido o de un gas para realizar un trabajo. Las aplicaciones que puede tener este sistema son numerosas, encontrando entre ellas: la alimentación de las máquinas, el fijado de piezas, y el bloqueo o movimiento lineal a velocidad variable de órganos.



Imagen 8. Sistema mecánico de bombeo de aire

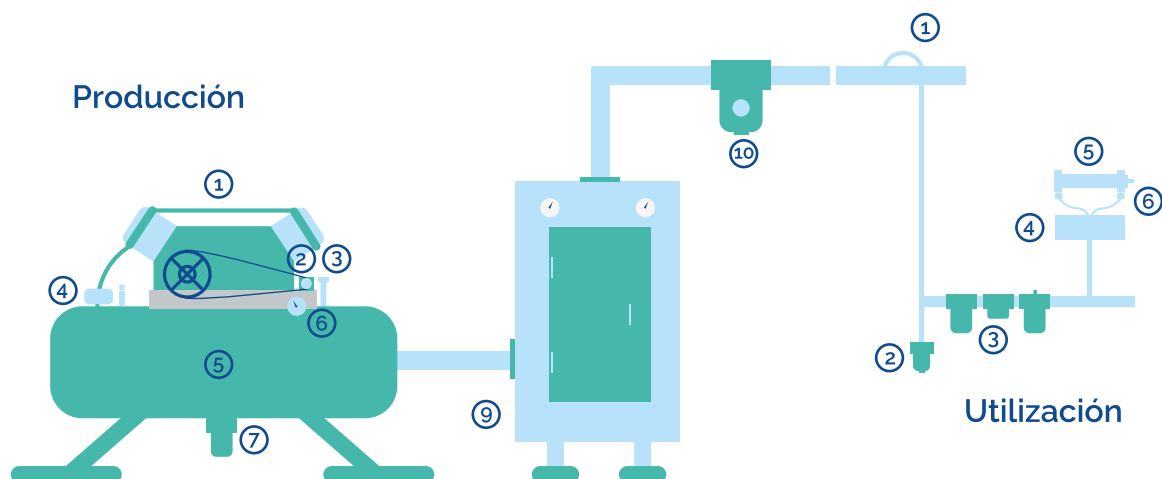


Las principales **ventajas** que encontramos en los sistemas neumáticos son:

- > **Flexibilidad:** Muchos de los procesos manuales y mecánicos se pueden sustituir por procesos neumáticos. Además, el aire se puede usar en sobrepresión o por debajo de la presión atmosférica (aplicaciones de vacío o succión).
- > **Rapidez:** Los actuadores son capaces de rendir a velocidades altas.
- > **Almacenaje y compresibilidad:** La capacidad de compresibilidad permite almacenar la energía del aire en depósitos.
- > **Transporte:** La fluidez del aire permite su transporte por tuberías muy fácilmente.
- > **Seguridad:** El aire comprimido es seguro en cuanto a que no es un fluido inflamable y no supone un riesgo en atmosferas explosivas.
- > **Económico:** Los sistemas neumáticos no suponen un alto coste para la industria.

Uno de los **inconvenientes** que podemos encontrar a la hora de utilizar estos sistemas es el **mantenimiento del aire**. Aunque no es un producto caro, sí que debemos asegurarnos de que el aire está limpio y seco. Una mala calidad del aire comprimido puede suponer la aparición de condensados en las líneas que desengrasen u oxiden los diferentes elementos neumáticos.

Las partes que podemos encontrar en un sistema básico neumático son: el compresor, elementos complementarios al compresor (filtros de aire, presostatos, enfriadores, secadores, depósitos, etc.), la red de distribución y el actuador. En la siguiente imagen podemos observar un sistema neumático con las partes que normalmente lo componen.



PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE

1. Compresor.
2. Motor eléctrico.
3. Presostato.
4. Válvula antirretorno.
5. Depósito.
6. Manómetro.
7. Purga automática.
8. Válvula de seguridad.
9. Secador de aire refrigerado.
10. Filtro de línea.

CIRCUITO DE UTILIZACIÓN

1. Toma de aire.
2. Purga automática.
3. Unidad de acondicionamiento del aire.
4. Válvula direccional.
5. Actuador.
6. Controladores de velocidad.

Imagen 9. Sistema neumático básico

1.3.3. Fundamentos y principios básicos de la hidráulica

El funcionamiento de un sistema hidráulico es muy parecido al que hemos estudiado en el sistema neumático. La mayoría de los aspectos que encontramos en los sistemas hidráulicos ya los hemos visto en los neumáticos, aunque hay algunas diferencias. Los sistemas hidráulicos son capaces de desarrollar más trabajo, aunque requiere de un mayor tiempo debido a su baja velocidad de respuesta.



Imagen 10. Soporte hidráulico para grúa

Estos sistemas los podemos encontrar en prensas, máquinas herramientas o en partes de un vehículo como el freno, la dirección o la suspensión.



Imagen 11. Prensa hidráulica para la forja de hierro

Las partes que podemos encontrar en un sistema hidráulico son: el depósito, la bomba, las válvulas y el actuador.



 www.universae.com

